반도체 검사 모델 관리 Agent

불량 추가 발견과 검사 부담을 비교하고
재학습 방식을 제안하는 프로그램

G045 김용찬 과제 2
SK AI Leader Academy 2026.10.20

불량 발견과 정상 제품 추가 검사

실제 제품	검사 모델의 판단	쉽게 읽는 비율
불량 10개	8개 발견 / 2개 놓침	불량 발견 80% Recall
정상 100개	5개 추가검사 / 95개 통과	정상 추가검사 5% FPR

정상 추가검사 허용 15% = 정상 100개 중 최대 15개

이 장의 건수는 용어를 설명하기 위한 예시

Agent와 엔지니어의 역할

담당	하는 일
Agent	데이터 검사와 모델 후보 계획 새 데이터 성능 점검과 재학습 제안
엔지니어	비교할 계획과 허용 기준을 확인하고 승인
승인 후 프로그램	공통·제품별 모델 학습과 같은 제품 평가 권고 또는 보류, 모델 파일·버전 저장

공정 Random Forest·Logistic / 이미지 축소 ResNet·VGGNet·AE

불량 28개 추가 발견, 정상 약 97개 추가 검사

28개

불량 추가 발견

97.0개

정상 제품 추가검사 증가

1,000개 검사 가정	기본 모델	Agent 선택 모델
찾아낸 불량 / 놓친 불량	60 / 40개	88 / 12개
정상 제품 추가검사	5.4개	102.4개

불량 10%, 검증 비율 유지 가정. 미검출 10만원·정상 추가검사 1천원 가정 시 손실 약 270.3만원 감소. 재작업·설비·매출 효과 제외, 실제 이익 실측 아님

재작업이 가능하다면 양품을 얼마나 회수할까

찾아낸 불량의 20%를 정상화할 수 있다고 가정

1,000개 중 불량 100개 가정	기본 모델	Agent 선택 모델
재작업으로 회수한 양품	12개	17.6개
재작업 후 양품 비율	91.20%	91.76%

양품 5.6개 추가 회수, 재작업 후 양품 비율 +0.56%p

실제 반도체 결함의 재작업 가능 여부는 미확인. 검사만으로 제조 수율은 바뀌지 않음

공개 공정 데이터에서는 추천 보류

공개 SECOM 최종 평가	기본 모델	Agent 선택 모델
불량 발견 비율	6.7%	60.0%
정상 제품 추가검사 비율	4.4%	65.5%

추천 보류

정상 추가검사 허용 15% 초과. 평가 불량도 15개로 적음
불량을 더 찾아도 현장 부담이 크면 적용을 권하지 않음

새 데이터에서 성능 저하를 판단

88%

이전 데이터의 불량 발견

37.1%

새 배치의 불량 발견

새 데이터의 정상 추가검사 23.9%, 허용 15% 초과

Agent 판단: 재학습 필요

결함 규칙을 바꾼 합성 변화 데모. 새 test는 재학습 필요 판단에 사용하지 않음
Recall 10%p 하락 등의 개발 규칙이며 현장 검증된 경보 기준은 아님

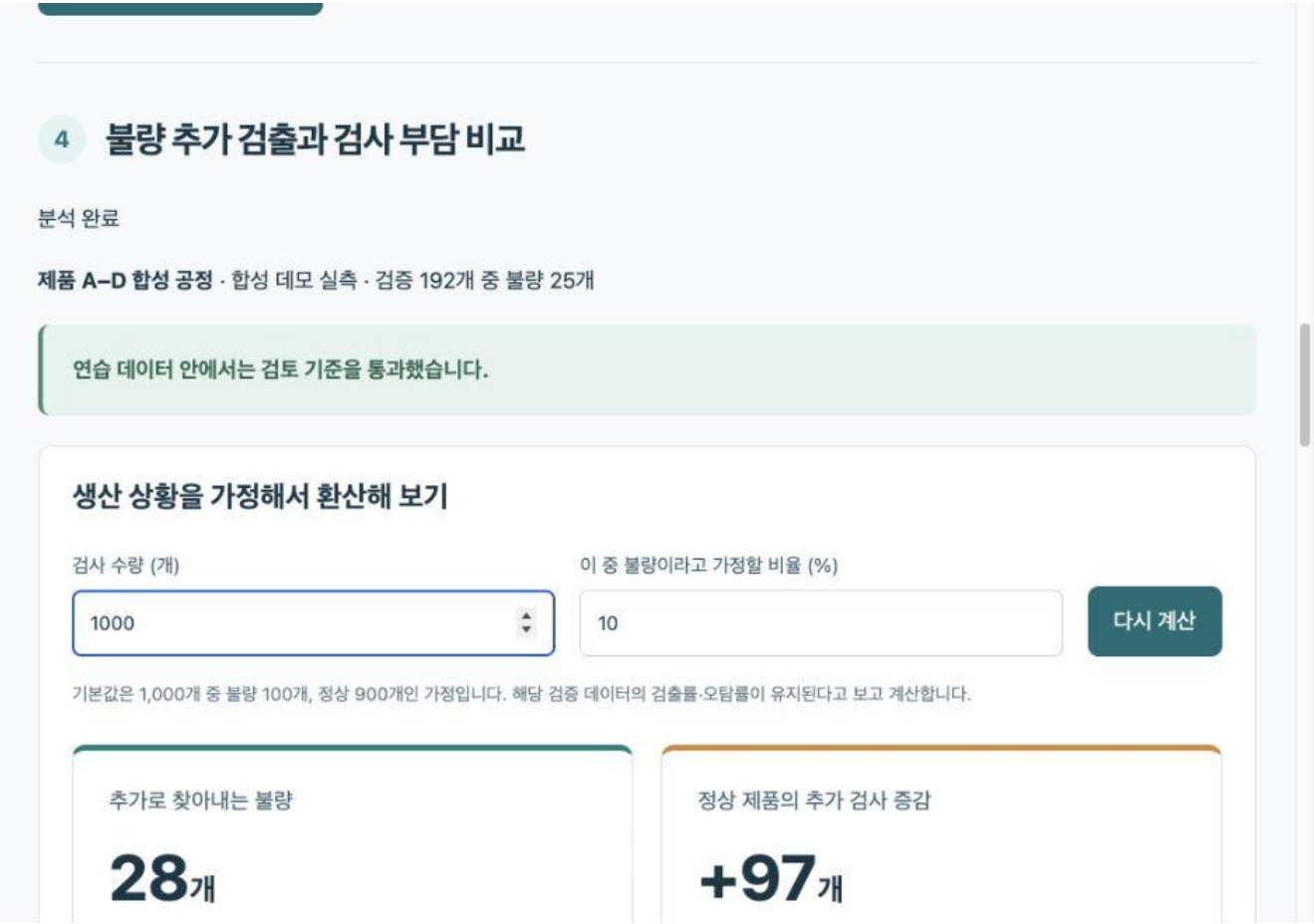
공통 모델과 제품별 전용 모델 비교

제품	공통 모델 발견 / 추가검사	전용 모델 발견 / 추가검사	선택 방식	최종 판단
A	95.1% / 14.3%	87.8% / 10.9%	공통	공통 권고
B	92.9% / 16.3%	92.9% / 21.7%	공통	보류
C	92.3% / 12.8%	92.3% / 12.8%	전용	전용 권고
D	100.0% / 12.9%	91.7% / 14.3%	공통	보류

같은 제품의 같은 선택용 데이터에서 비교한 실측 비율
A는 공통, C는 전용 권고. B·D는 평가 기준 미달로 적용 보류

C의 비율 동률은 점수 순위 지표(AP)로 결정. 과거 파일 자동 병합·운영 자동 교체 미구현

화면 시연과 다음 단계



시연
완료된 결과 확인
새 데이터 성능 점검
통합·전용 비교 계획

향후 확장
실제 lot 수율 이력 확보 후
공정 조건별 수율 예측

부록 1. 과제 평가항목과 구현 근거

평가 관점	구현과 증빙
기능	공정·이미지 학습, 승인·반려, 성능 저하 점검 통합·전용 비교와 후보 버전 저장
기술	LangGraph 역할 노드, TF-IDF 근거 검색 DI, MCP 읽기·계획 도구, SQLite 이력
검증	테스트 22개 통과, 실제 MCP stdio 연결 같은 입력의 Before/After와 방식 비교
한계 설명	결정적 Python 역할이며 독립 LLM 추론 미구현 LangSmith 계측 구현, 원격 추적 미검증

부록 2. 검증 범위와 재현 방법

범위	현재 상태
모델	센서: Random Forest·Logistic·Hist Gradient Boosting 이미지: 축소 ResNet·VGGNet·Autoencoder
평가	학습/기준조정/선택/최종평가 분리 합성 lot 분할, SECOM 날짜 분할, 단일 seed
미구현	NLP·시계열·GAN·SEM 길이·수율 예측 실제 기업 클라우드 배포·운영 자동 교체

실행: bash start.sh 접속: http://localhost:8700
상세 보고서 docs/REPORT.md 대본 docs/발표대본_G045.txt
github.com/dragonchan95/Semiconductor-AI-Agent